Solución de la pregunta 1

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · PRINCIPIO DE LE CHÂTELIER

Para $N_2(g) + 3\ H_2(g) \rightleftharpoons 2\ NH_3(g)$, en equilibrio, se agrega N_2. ¿Qué ocurre?

A) El equilibrio se desplaza hacia la formación de N_2 y H_2

B) El equilibrio se desplaza hacia la formación de NH_3

C) K aumenta

D) No ocurre nada

E) Aumenta $[H_2]$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Q

Agregar N_2 aumenta el denominador → $Q < K$.

2 Respuesta

Se consumen N_2 y H_2 y se forma NH_3.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Agregar un reactivo desplaza hacia los productos.

C) K solo depende de T.

D) $Q < K$ después de agregar N_2.

E) El H_2 se consume.

Idea clave. El sistema contrarresta la perturbación: consume lo que agregaste.